Merkblatt M11 · Welt D · Niveau: Zusatz (über das KC hinaus)

Turingmaschine (Ausblick)

Merkblatt M11 · Level 16 · Band, Kopf, Übergänge, Grenzen der Berechenbarkeit

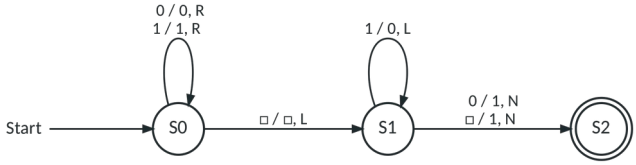
Informatik · Zusatz

1 Aufbau

Bestandteil	Bedeutung
Band	beidseitig unbegrenzte Folge von Feldern; die Eingabe steht am Anfang auf dem Band, alle anderen Felder enthalten das Blank □
Schreib-Lese-Kopf	steht auf genau einem Feld; liest das Zeichen, überschreibt es und bewegt sich um ein Feld nach links (L), rechts (R) oder bleibt stehen (N)
Zustände Q	endlich viele, Startzustand S0, Endzustände F (Doppelkreis)
Eingabealphabet Σ, Bandalphabet Γ	Σ ⊂ Γ; Γ enthält zusätzlich □ und Hilfszeichen (z. B. X, Y, Z als Markierungen). □ ist kein Zeichen von Σ.
Übergangsfunktion δ	**(Zustand, gelesenes Zeichen) → (Folgezustand, geschriebenes Zeichen, Bewegung)**

- Start: Zustand S0, Kopf auf dem **ersten Zeichen** der Eingabe.
- Gibt es für (Zustand, gelesenes Zeichen) keinen Übergang, **hält** die Maschine. Hält sie in einem Endzustand, ist die Eingabe **akzeptiert**; der Bandinhalt ist die **Ausgabe**.
- Kantenbeschriftung im Zustandsgraphen: **gelesen / geschrieben, Bewegung** – z. B. „1 / 0, L“: lies 1, schreibe 0, gehe nach links.

2 Mini-Beispiel: Binärzahl + 1



Σ = {0, 1}, Γ = {0, 1, □}. S0: ans rechte Ende laufen · S1: Übertrag nach links tragen (1 → 0), erste 0 oder □ wird zur 1 · S2: fertig

Konfigurationsfolge (Verarbeitung darstellen: Zustand, Bandinhalt, Kopfposition in eckigen Klammern). Eingabe 1011 (= 11) → Ausgabe 1100 (= 12) nach 8 Schritten; Halt in S2 (Endzustand). Bei 111 wird das Blank links der Zahl zur führenden 1: 1000.

Schritt	Zustand	Band	Übergang
0	S0	□ [1] 0 1 1 □ □	–
1	S0	□ 1 [0] 1 1 □ □	1 / 1, R
2	S0	□ 1 0 [1] 1 □ □	0 / 0, R
3	S0	□ 1 0 1 [1] □ □	1 / 1, R
4	S0	□ 1 0 1 1 [□] □	1 / 1, R
5	S1	□ 1 0 1 [1] □ □	□ / □, L
6	S1	□ 1 0 [1] 0 □ □	1 / 0, L
7	S1	□ 1 [0] 0 0 □ □	1 / 0, L
8	S2	□ 1 [1] 0 0 □ □	0 / 1, N

3 Was die Turingmaschine mehr kann

Modell	Gedächtnis	liest	typische Sprache	Grammatik
DEA / NEA	nur der Zustand	einmal, von links nach rechts	regulär (Typ 3): enthält LOL, Vielfache von 3	rechtsregulär A → aB | a | ε
Kellerautomat	Zustand + Keller (LIFO)	einmal, von links nach rechts	kontextfrei (Typ 2): $a^n b^n$, Klammern, Palindrome	kontextfrei S → aSb | ε
Turingmaschine	Zustand + Band (lesen und schreiben, beliebig bewegen)	beliebig oft, hin und her	Typ 1: $a^n b^n c^n$; Typ 0: alles Berechenbare	kontextsensitive bzw. allgemeine Regeln

$a^n b^n c^n$: Der Keller kann nur einmal abgezählt werden – nach dem Vergleich der b ist die Anzahl der a verbraucht. Die Turingmaschine **markiert** stattdessen in jeder Runde ein a, ein b und ein c (X, Y, Z) und läuft zurück; die Markierungen bleiben auf dem Band erhalten.

Church-Turing-These und Halteproblem

Church-Turing-These: Alles, was mit einem Algorithmus berechenbar ist, kann eine Turingmaschine berechnen. Jeder Computer und jede Programmiersprache ist genauso mächtig wie dieses Modell – nicht mächtiger. (Eine These, kein beweisbarer Satz.)

Halteproblem (Turing 1936): Es gibt keinen Algorithmus, der für **jedes** Programm mit **jeder** Eingabe entscheidet, ob es hält. Beweisidee: Ein Programm TROTZ fragt das angebliche Prüfprogramm HALT nach sich selbst und tut das Gegenteil – HALT irrt sich in jedem Fall. Das ist keine Frage der Rechenzeit, sondern eine prinzipielle Grenze.

4 Fleißiger Biber (Rätsel)

Der fleißige Biber mit n Zuständen ist die haltende Maschine, die auf leerem Band die meisten Einsen schreibt: BB(1) = 1, BB(2) = 4, BB(3) = 6, BB(4) = 13, BB(5) = 4098 (bewiesen 2024). BB(6) ist unbekannt (mindestens $10\uparrow\uparrow 15$). Die Funktion wächst schneller als jede berechenbare Funktion – ein Beispiel für die Grenzen der Berechenbarkeit.

5 Abi-Check

Hinweis	So gehst du vor
Die Turingmaschine ist nicht prüfungsrelevant – aber die Grenzen der anderen Modelle sind es.	„Begründen Sie die Verwendung eines Kellerautomaten“: Zeigen, dass unbeschränkt gezählt oder verglichen werden muss (DEA scheitert), und dass ein Keller genau **einen** Vergleich leistet ($a^n b^n$, Klammern). Für zwei gekoppelte Vergleiche ($a^n b^n c^n$) reicht auch der Keller nicht – Ausblick auf die Turingmaschine.
Verarbeitung darstellen	Bei Automaten: Zustandsfolge bzw. Kellertabelle; bei der Turingmaschine (nur im Unterricht): Konfigurationsfolge mit Band und Kopfposition.